

Campaña EXEC_46
Corrección óptica y tiempo del detector T0 de SHiP

René Ríos

17 de septiembre de 2026

Contents

1	Resumen ejecutivo	3
2	Contexto y punto de partida	4
3	Instrumentación fotón a fotón y validación	5
4	El mecanismo Cherenkov	6
5	El problema de identificación	8
6	Corrección del modelo óptico	9
7	Comparación con el test beam	10
8	Limitaciones	11
9	Conclusiones y trabajo futuro	12
A	Tablas completas	13
B	Reproducibilidad	14
C	Pendientes	15

Chapter 1

Resumen ejecutivo

La campaña EXEC_46 separó tres cuestiones que habían quedado mezcladas en el diagnóstico inicial. La no-linealidad observada de $T_0(x)$ se volvió a evaluar con una distinción explícita entre pendientes *within* y *between*, y con especificaciones lineal y cuadrática de la curva entre posiciones. Las tablas de Step 5 documentan una reducción del residuo al cambiar la especificación, sin convertir esa reducción en una identificación causal.

La selección del primer fotón muestra una población Cherenkov dominante en el primer disparo de los extremos cercanos. La comparación de la fracción entre la campaña constante y la campaña v2 está en las tablas T2; los valores usados son macros generadas desde los CSV registrados.

El modelo óptico constante fue sustituido, para EJ-200 y EJ-204, por tablas dispersivas basadas en Huggins et al. [1]. EJ-230 permanece constante por ausencia de un análogo medido. La campaña v2 fue validada frente a la campaña antigua con EJ-230 como control.

El observable de velocidad efectiva depende de la convención temporal y de la forma de pulso asumida. La comparación con el valor experimental debe leerse junto con la ausencia de una parametrización MUSIC/SAMPIC en las fuentes disponibles. Quedan abiertas la parametrización de la cadena electrónica y la descomposición completa del término geométrico del tiempo efectivo.

Chapter 2

Contexto y punto de partida

El detector T0 de SHiP se estudia aquí mediante una barra de centelleador plástico con lectura en los extremos y en la cara superior. La geometría, el mapeo de sensores y los identificadores globales están definidos en el esquema de EXEC_46. Los antecedentes experimentales principales son Betancourt et al. [2] y Blondel et al. [3].

La campaña inicial registró una no-linealidad de $T_0(x)$ y un remanente tabulado en Step 5. El inventario de materiales, posiciones y eventos se conserva en los CSV de Step 1 y Step 2. Los cuatro mecanismos candidatos de la auditoría inicial se mantuvieron como hipótesis de trabajo; este reporte tabula las pruebas realizadas sin convertirlas en conclusiones adicionales.

La campaña se compone de tres materiales y siete posiciones. La campaña antigua usa el modelo de índice constante; la campaña v2 usa los runtimes corregidos para EJ-200 y EJ-204, con EJ-230 como control constante.

Chapter 3

Instrumentación fotón a fotón y validación

El árbol `sipm_hits` contiene ramas enteras y de doble precisión descritas en `exec46_schema.py`. La tabla completa de tipos y nombres se conserva en `step6_v2/exec46_schema_dump.json`.

La campaña contiene 21 celdas, tres materiales y siete posiciones, con diez mil eventos por celda. Los gates de integridad incluyen hash contra ‘.DONE’, esquema, reloj, orden temporal, longitud de camino, encuentros de frontera, velocidad aparente absoluta, unicidad de claves, fuentes, sensores, posición del gun y cola de centelleo local. El resultado agregado de T1 se expone mediante `all_gates_pass`.

El gate de la cola de decaimiento usa el subconjunto $|x_{creation} - x_{gun}| < 0.1 \text{ mm}$ y fuente de centelleo. El censo de `source_type` distingue todos los hits y el primer fotón en cada extremo. Las tablas completas están en el Apéndice A.

Chapter 4

El mecanismo Cherenkov

Las tablas de Step 2 y Step 4 separan la fracción Cherenkov del primer fotón de la población total. El ángulo de emisión y el ángulo crítico se calculan por longitud de onda cuando el runtime es dispersivo. Para un índice n , la identidad geométrica usada es

$$\arccos(\sin \theta_C) = \arcsin(1/n) = \theta_{crit}.$$

La condición geométrica de atrapamiento del cono se tabula junto con la velocidad axial del borde, sin parámetros libres adicionales.

La caústica angular aparece en las distribuciones de ángulo de salida. La penalización temporal se tabula con la forma $\Delta t = d/v_g [\sec \alpha - \sec \alpha_{edge}]$. Las figuras se separan por campaña: las de ‘step4/’ son baseline y las de ‘step6_v2/step4/’ son v2; todas las captions de este capítulo deben conservar ese prefijo al incorporar las figuras.

La estadística de orden de emisión y los contrastes de multiplicidad están en los CSV de Step 4. La separación Cherenkov/centelleo se conserva como observable tabulado, no como una explicación única de todos los residuos.

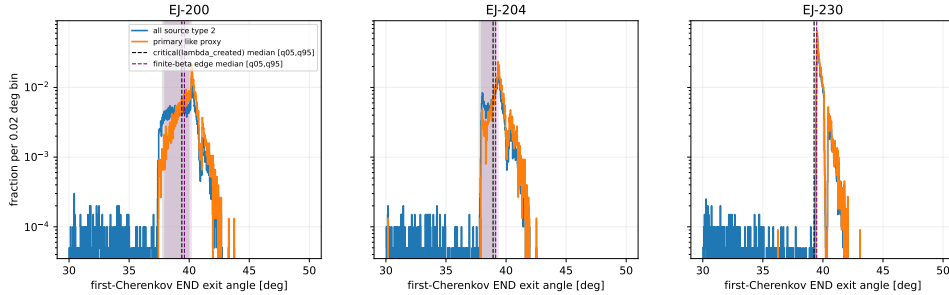


Figure 4.1: Caústica angular de la campaña v2 con óptica dispersiva.

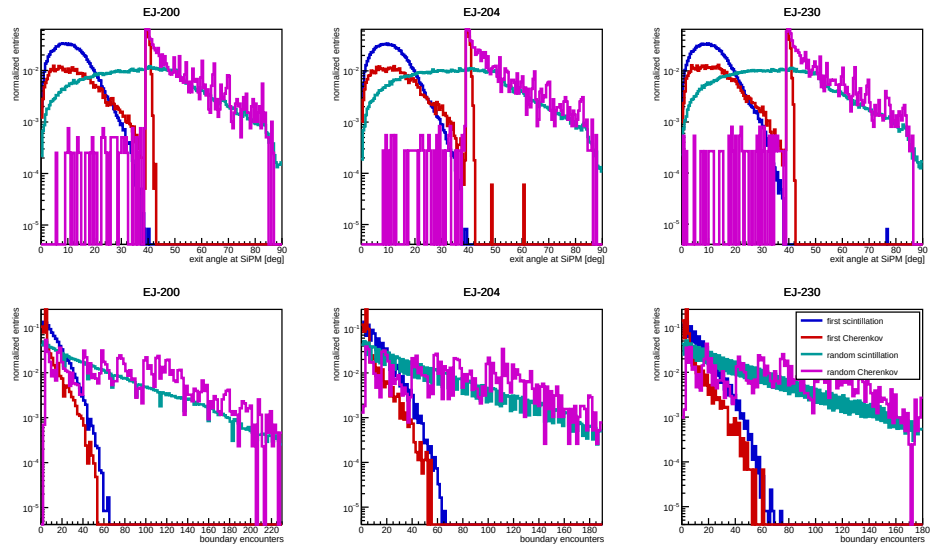


Figure 4.2: Diagnóstico de guiado Cherenkov de la campaña baseline con índice constante.

Chapter 5

El problema de identificación

La regla de cadena se evaluó distinguiendo β_{within} , pendiente medida dentro de una posición fija con efectos fijos por posición, y $\beta_{between}$, pendiente de las medias entre posiciones. La curva *between* se ajustó con especificaciones lineal y pol2.

Los valores completos de pendientes, brechas, residuos, pruebas F y validación leave-one-out están en los CSV de ‘step5/’ y ‘step6_v2/step5/’. Este capítulo usa ambas campañas explícitamente: ‘step5/’ corresponde a la campaña constante y ‘step6_v2/step5/’ a la campaña óptica corregida.

Las comparaciones entre especificaciones se reportan con sus chi-cuadrados, grados de libertad, valores p, RMSE y PRESS. La redacción mantiene la formulación “compatible con” cuando el archivo fuente no permite una identificación causal.

Chapter 6

Corrección del modelo óptico

Huggins et al. [1] proporcionan tablas dispersivas para materiales PVT. En EXEC_46, EJ-200 usa la tabla BC-408 del runtime F4 y EJ-204 la tabla BC-404 validada en I2. EJ-230 permanece constante porque no hay análogo medido válido para sustituirlo.

Los coeficientes, hashes, clamps y longitudes de absorción se documentan en I1-I3 y en los sidecars de ‘step6_v2’. La tabla v2 confirma que EJ-230 reproduce la campaña antigua en las filas de control. Las fracciones de primer Cherenkov de EJ-200 y EJ-204 se tabulan por separado para evitar mezclar campañas.

La región fuera del intervalo medido se trata con clamps explícitos. Las figuras de esta sección deben usar nombres con prefijo `baseline_` o `v2_`; `f4_*` se conserva como sensibilidad óptica y no como sustituto de la campaña completa.

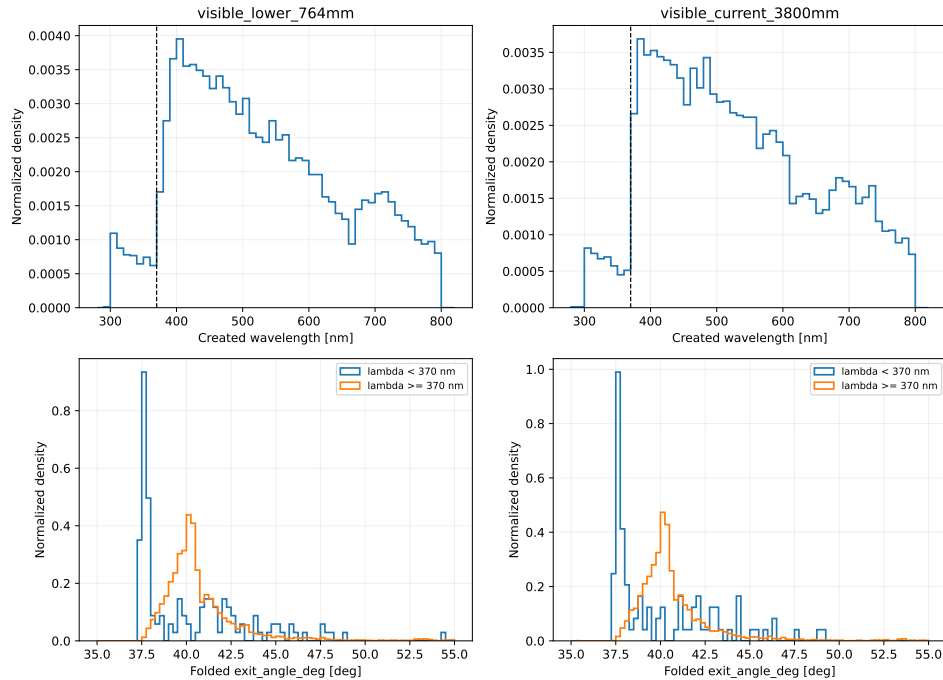


Figure 6.1: Sensibilidad al clamp UV de la campaña F4 de EJ-200.

Chapter 7

Comparación con el test beam

El observable experimental se define como la pendiente de $\langle t_L - t_R \rangle$ frente a la posición. El reporte de velocidad efectiva tabula la convención de dos extremos y las convenciones one-end, sin escoger entre ellas.

La reconstrucción CFD de EXEC_46 usa tres formas de pulso evaluadas sobre la suma temporal de hits: dos modelos con $(\tau_r, \tau_f) = (2, 3)$ ns y un contraste rápido (0.5, 2.0) ns. Ninguno parametriza la cadena MUSIC/SAMPIC del test beam. Por tanto, la comparación con el valor de referencia de Betancourt se etiqueta como indicativa.

Las tablas de ‘veff_rank/’ contienen pendientes, chi2/ndf, errores, fracciones CFD y theta efectivo. La columna ‘path_over_daxial_exact’ usa, evento a evento, $|x_{SiPM} - x_{creation}|$ con $x_{SiPM} = \pm 700$ mm. No se generan figuras nuevas para esta sección.

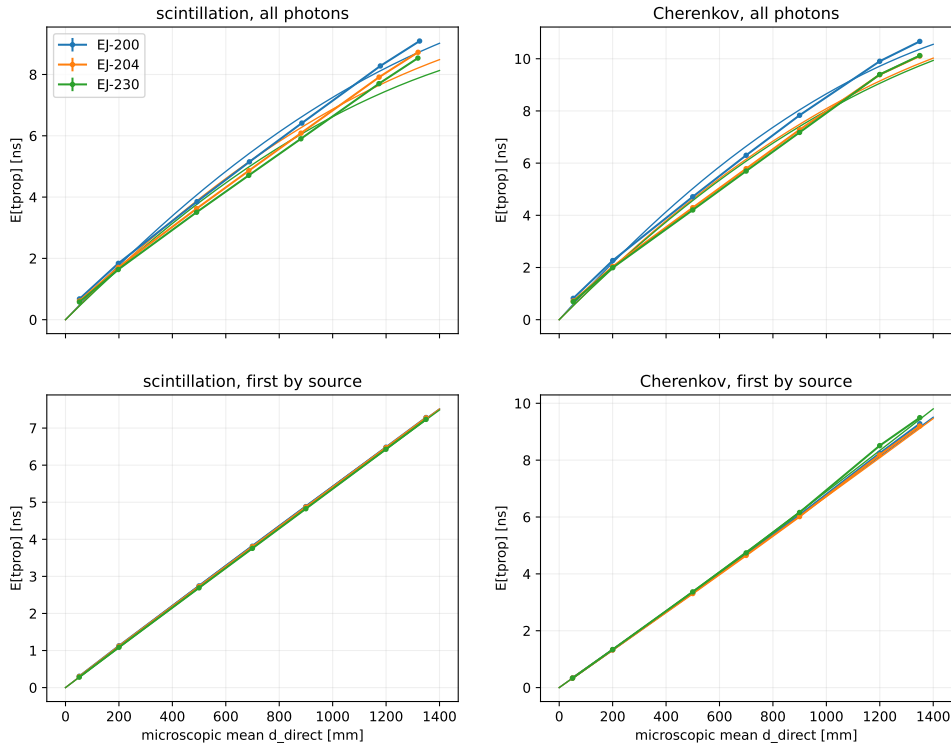


Figure 7.1: Transporte $g(d)$ de la campaña v2 con óptica dispersiva.

Chapter 8

Limitaciones

Las tablas de la campaña dejan explícitas varias limitaciones: intervalo UV no medido y clamps; EJ-230 sin análogo óptico medido; ausencia de una parametrización MUSIC/SAMPIC; incertidumbre de la forma SPE; y diferencias de barra y momento del muón entre simulación y test beam.

La mezcla de fuentes y el primer-fotón dependen de la selección. El jitter no se incorpora como una simple convolución escalar en las tablas actuales. Las magnitudes que no están disponibles en las fuentes se marcan como NOT_AVAILABLE en el Apéndice C.

Chapter 9

Conclusiones y trabajo futuro

Este capítulo resume únicamente los resultados tabulados: identificación estadística de la especificación entre posiciones, dominancia de fuentes en el primer fotón y comparación de modelos ópticos y estimadores temporales.

El trabajo futuro registrado en las fuentes comprende una parametrización medida de la cadena MUSIC/SAMPIC, una caracterización UV de $n(\lambda)$, más posiciones en la transición de distancia y una separación cuantitativa de términos geométricos y de selección en el tiempo efectivo.

Appendix A

Tablas completas

Las tablas completas se conservan en CSV junto a sus sidecars `.meta.json`. Las tablas principales de T1–T6 se encuentran en `step6_v2/`; las tablas de control baseline están en `step2/`, `step3/`, `step4/` y `step5/`. La inclusión literal de todos los CSV se deja como `NOT_AVAILABLE` hasta disponer de un generador de longtables con control de anchura de página.

Appendix B

Reproducibilidad

El árbol derivado v2 tiene SHA-256 ‘764c643e6ccfc3d0b96c7fc20d6753e86139233599ca19359c8d95e585844290’; el árbol baseline tiene SHA-256 ‘816c302c3ed37f7eb29855bcad7e734a1b6a77238f60a30361635b68377e341d’.

Las versiones registradas para el análisis CFD son NumPy 2.0.2 y SciPy 1.13.1. La compilación LaTeX no se ejecutó en t0minidaq porque no hay ejecutables ‘pdflatex’, ‘bibtex’ ni ‘latexmk’ instalados.

Appendix C

Pendientes

- La bibliografía fue localizada como `exec46_refs.bib` y copiada a `report/refs.bib`; contiene 39 entradas.
- La compilación LaTeX quedó pendiente: `t0minidaq` no dispone de `'pdflatex'`, `'bibtex'`, `'latexmk'`, `'tex'`, `'xelatex'` ni `'lualatex'`. Solo se detectó el paquete RPM `'texlive-lib'`.
- No existe una parametrización MUSIC/SAMPIC en `pulse_models.py`.
- Las tablas de velocidad efectiva CFD son indicativas respecto a Betancourt por esa ausencia.
- `SE_gap` no está implementado en el repositorio y se reporta como `NOT_AVAILABLE` en las tablas T6.
- Algunas tablas completas y figuras solicitadas requieren una revisión editorial posterior para incorporarse literalmente como longtables.

Comando de compilación en un entorno con LaTeX:

```
cd analysis/track_mechanism_20260915/report  
latexmk -pdf main.tex
```

Bibliography

- [1] Fergus M. Huggins, Micah S. Johnson, and Matthew Q. Buckner. Optical characterization measurements of commercial polyvinyltoluene scintillators for accurate Geant4 detector modeling. *arXiv preprint*, 8 2026. Primeras mediciones de $n(\lambda)$ y $L_{\text{abs}}(\lambda)$ para BC-400/404/408/418/422/430 en 370-660 nm.
- [2] C. Betancourt, A. Korzenev, P. Mermoud, et al. A prototype for the SHiP timing detector. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 979:164398, 2020. doi: 10.1016/j.nima.2020.164398. $v_{\text{eff}} = 15.5$ cm/ns, $\theta_{\text{eff}} = 35.4$ deg, 85 ps por barra, EJ-200 150x6x1 cm, MUSIC+SAMPIC, dCFD.
- [3] A. Blondel, A. Korzenev, P. Mermoud, et al. Study of timing characteristics of a 3 m long plastic scintillator counter. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 877: 9–15, 2018. doi: 10.1016/j.nima.2017.09.027. dCFD 14 por ciento; $v_{\text{eff}} = 16.1$ cm/ns centro, 14 cm/ns para $x < 20$ cm; fotones Cherenkov directos a ángulos < 50 deg.